UNIVERSIDAD CASTRO CARAZO 1936

Portafolio de evidencias

Programación

Britany Sofia Quirós Barahona

➢ Instrucciones

El portafolio pretende llevar un registro de los aprendizajes de cada semana, generando un documento que evidencia los distintos temas y actividades desarrolladas en clases. Cada estudiante tiene una visión particular de lo aprendido, por ende, cada portafolio representara la forma que cada uno de interpretar el conocimiento adquirido.

Este documento refleja y será parte del aprendizaje significativo, que usted como estudiante va generando a lo largo del curso, y de las habilidades que con el tiempo ira adquiriendo.

¿Qué vimos?

Esta pregunta responde al conocimiento compartido durante las lecciones, de manera teórica o práctica, por medio de los distintos medios proporcionados por el docente.

¿Qué aprendí?

Cuál fue el aprendizaje significativo, que me quedo de lo visto en clase y las distintas actividades elaboradas, tanto en las lecciones o las actividades asincrónicas.

¿Cómo lo puedo aplicar?

Una vez contestadas las preguntas anteriores, analizo y situó las habilidades y conocimientos adquiridos en mi contexto laboral o de otros indoles en la cual pueda aplicarlos y me sirvan para la mejora de mi desempeño.

© Prof. Ing. Andrés Mena A.

➢ Semana 1

¿Qué vimos?	¿Qué aprendí?	¿Cómo lo puedo aplicar?
Que es un algoritmo **Como programar de manera simple por medio de un juego**	Necesito saber que quiere el cliente o que expectativas están pendientes para que este satisfecho/a/os/as. Puedo trabajar con prueba y error. Es bueno buscar la manera más fácil y rápida de llegar a un mismo resultado.	Puedo preguntarme que necesidades tienen los clientes antes de comenzar con cualquier proyecto en base a esas necesidades puedo empezar a construir una propuesta de solución.

Evidencias

Aca pueden aportar imágenes, tablas o cualquier material de la evidencia de su aprendizaje.

O de la aplicación de alguno de los conceptos vistos en su vida profesional o personal.



© Prof. Ing. Andrés Mena A.

➢ Semana 2

¿Qué vimos?	¿Qué aprendí?	¿Cómo lo puedo aplicar?
Como hacer códigos y seudocódigos **Como resolver errores basicos** **Jerga de programación (reventar, depurar etc.)**	Python tiene habilidades básicas como “int” o “input” también que tiene variables o objetos que son identificados por la computadora como nombres únicos por lo que debo identificarlos muy bien. Analizar línea por línea y seguir un pensamiento lineal y ordenador para poder identificar como resolver una necesidad o situación por medio de una entrada después un proceso y por último con una salida que es el resultado de la necesidad que trato de cubrir con el código o seudocódigo.	Puedo hacer planteamientos de las necesidades de un cliente y luego propuestas para cumplir con esas necesidades antes que comenzar directamente con una solución que casi seguramente tendrá fallos y probablemente no cubrirá la necesidad del cliente.

Evidencias

Aca pueden aportar imágenes, tablas o cualquier material de la evidencia de su aprendizaje.

O de la aplicación de alguno de los conceptos vistos en su vida profesional o personal.

© Prof. Ing. Andrés Mena A.

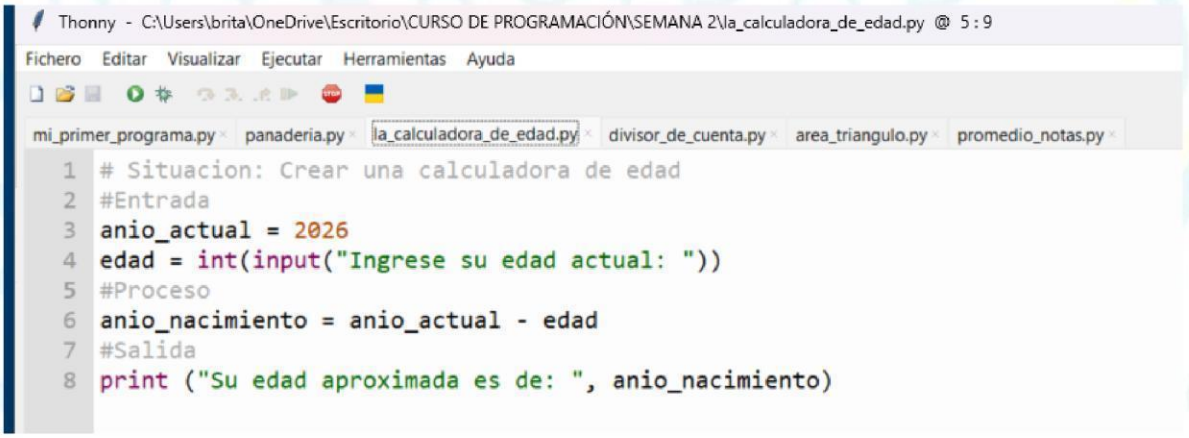
2 actividades de "Reto"

DIVISOR DE CUENTA

mi_primer_programa.py | panaderia.py | la_calculadora_de_edad.py | divisor_de_cuenta.py | area_triangulo.py | promedio_notas.py

```
1  #Situacion: Divisor de cuenta para saber cuanto paga cada persona
2  #Entrada
3  total_personas = int(input("Ingrese el número de personas: ")
4  total_factura = int(input("Ingrese el total de la factura: ")
5  #Proceso
6  total_por_persona = total_personas/total_factura
7
8  #Salida
9                      print("Cada uno debe pagar: ", total_por_persona)
10
```

CALCULADORA DE AÑO DE NACIMIENTO



ASINCRONICO

Adjunto

© Prof. Ing. Andrés Mena A.

Semana 3

¿Qué vimos?	¿Qué aprendí?	¿Cómo lo puedo aplicar?
Operadores condicionales y Relacionales Modulo 1 Cisco Net Acad Examen 1	Importancia de Python en el mercado laboral actual y en el sector tecnológico Diferencias entre un lenguaje de máquina y un lenguaje humano, así como sobre las diferencias y los componentes de un lenguaje.	Solución de procesos repetitivos y automatización. Ahora puedo aplicar lo que aprendí en Tonny en Python como tal con programas sencillos o condicionales de if, elif, or, and. Depuración de datos y clasificación de información cuantitativa o cualitativa

Evidencias

Acá pueden aportar imágenes, tablas o cualquier material de la evidencia de su aprendizaje.

divisor_de_cuenta.py

```
#Situacion: Divisor de cuenta para saber cuanto paga cada persona
#Entrada
total_personas = int(input("Ingrese el número de personas: ")
total_factura = int(input("Ingrese el total de la factura: ")
#Proceso
total_por_persona = total_personas/total_factura

#Salida
                    print("Cada uno debe pagar: ", total_por_persona)

```

control_ingreso_mayor_de _edad.py

```python
#COntrol de ingreso mayor de edad
edad = int(input("Ingrese su edad: "))

if edad>=18:
    print("Bienvenido al concierto!!")

if edad<18:
    print("Lo sentimos, este recinto es para personas mayores de edad.")

```

reto_descuentos.py

```python
#Calculadora de descuentos
#mayor a 1000 20 de descuento
# entre 500 y 1000 10%

monto= float(input("Por favor, ingrese el monto de la compra: "))

if monto <0:
    print ("Error: El monto debe ser positivo, mayor a cero")
else:
    if monto>=1000:
        descuento = monto*0.2
    elif monto>=500:
        descuento= monto*0.1
    else:
        descuento = 0
    print("Monto: ",monto)
    print("Descuento: ", descuento)
    print("Total a pagar: ", monto-descuento)


```

reto_visado.py

```python

#programar el Sistema de Aprobación de Visas
#Entrada
print ("|||BIENVENIDO A NUESTRO FORMULARIO DE APROBACIÓN DE VISAS|||")
print ("")
print("Por favor, ingrese los datos personales que se le solicitan a continuación:")
print ("")
print ("En caso de no tener respuesta por favor click en tecla enter.")
print ("")
print ("Por favor, recuerde siempre ingresar sus respuestas con minusculas y mayusculas según corresponda.")
print ("")
monto = int(input("Por favor, ingrese el monto disponible en su cuenta bancaria ($)"))
antecedentes = input("¿Tiene antecedentes penales? (Si/No): ")
profesion = input("Por favor, ingrese su profesión: ")
print ("")


#CASO 1 (Visa Dorada):
if (monto >=50000 and antecedentes == "No" or profesion == "Diplomatico"):
    print("APROBADO: VISA DORADA.")

#Caso 2 CASO 2 (Visa Estándar):
elif (monto >= 20000 and antecedentes == "No" or profesion == ""):
    print("APROBADO: VISA ESTANDAR.")

```

Consola

```python
# CASO 3 (Revisión Especial):
elif(monto < 20000 and profesion == "Estudiante" or profesion == "Jubilado"):
    print("PENDIENTE:Requiere entrevista.")

#CASO 4 (Rechazo):
else:
    print ("Su VISA ha sido denegada.")

print ("")
print ("|||GRACIAS POR USAR NUESTRO SISTEMA.|||")
```

Semana 4

Qué vimos?	Qué aprendí?	Cómo lo puedo aplicar?
Habilidades: strip() Quita espacios. lower() Convierte a minúsculas. and tiene que cumplir las dos . or Cualquiera de las dos. Como usar github. Modulo 2 CISCO	Se pueden evitar los errores de entrada de información de los usuarios. Se pueden crear condicionales que admitan mas de una condición. Como crear repositorios, editaros y subir información a la nube En el Módulo 2 se estudiaron las variables, tipos de datos (int, float, str), entrada y salida de datos con input() y print(), conversión de tipos (int(), float()), operadores aritméticos (+, -, *, /, //, %, **), prioridad de operadores y resolución de expresiones matemáticas utilizando Python.	Sirve para depurar datos Asi puedo administrar datos, proyectos y cambios en archivos euna manera mucho mas ordenada. Guardar información en variables. Pedir datos al usuario con input(). Mostrar resultados con print(). Hacer cálculos matemáticos. Resolver problemas reales como presupuestos, promedios, tiempos, descuentos y salarios.

Evidencias

Aca pueden aportar imágenes, tablas o cualquier material de la evidencia de su aprendizaje.

O de la aplicación de alguno de los conceptos vistos en su vida profesional o personal.

Ejercicio_4_Validador_de_compra.py * | Microreto_Portero_Cafe.py

```python
"""Microreto: el portero del café."""

energia = int(input("Cuanta enería tienes de 0-100: "))
trae_cafe = input("¿Traes café? (si/no): ").lower().strip() == "si"

mensaje = "Completa las reglas del portero."

if energia < 30 and not (trae_cafe):
    print("No puede pasar!")
elif energia >= 30 or trae_cafe :
    print("Bienvenido, puede pasar!")
else:
    mensaje= "Portero confundido!, revisar las respuestas."
```

Thonny - C:\Users\brita\OneDrive - CastroCarazo\CURSO DE PROGRAMACIÓN\2026C3-G03-PROGRAMACIÓN\SEMANA 4\Registro_Reserva_kit.py @ 28 : 64

Fichero Editar Visualizar Ejecutar Herramientas Ayuda

Ejercicio_4_Validador_de_compra.py * | Microreto_Portero_Cafe.py | Registro_Reserva_kit.py

```python
nombre = input("Nombre: ").strip().upper()
kit = input("Tipo de kit: ").strip().lower()
autorizacion = input("Tiene autorización (si/no)?: ").lower().strip() == 'si'

try:
    cantidad = int(input("Ingrese la cantidad: "))
except ValueError:
    print("Error cantidad invalida, asignada -1")
    cantidad = -1
try:
    dias = int(input("Días de prestamo: "))
except ValueError:
    print("Error cantidad días invalida, asignada -1")
    dias = -1

resultado = ""

if not nombre or kit == '' or cantidad < 1 or dias < 1:
    resultado = "Registro rechazado: datos inválidos!"

elif autorizacion and cantidad <= 3 and not dias > 7:
    resultado = f"Solicitud aprobada para {nombre}: {cantidad} kit(s) de {kit}."

elif cantidad > 3 or dias > 7:
    resultado = "Solicitud enviada a revisión!"

else:
    resultado = "Solicitud rechazada: se requiere autorización"
```

Tarea Semana 4: Segundo Análisis de Casos

Código limpio, datos de texto y validación

Nombre: Britany Sofia Quiros Barahona Curso: 2026C3-G03-PROGRAMACIÓN

Fecha: 24 Octubre 2026

Este trabajo utiliza conceptos básicos de Python: input(), int(), float(), try-except, condicionales if/elif/else, operadores, strip(), lower() y f-strings.

Problema #1: Calculadora de propina inteligente

Problema

Crear un programa que calcule cuánto se debe dejar de propina y cuál será el total final de una cuenta.

Entrada

El programa solicita el monto de la cuenta y el porcentaje de propina.

Proceso

Convierte los datos a números decimales con float. Verifica que la cuenta y el porcentaje no sean negativos y que el porcentaje no supere 100. Calcula la propina con cuenta × porcentaje / 100 y suma la propina a la cuenta.

Salida esperada

Muestra la propina y el total final con dos decimales. Si se escribe un dato no numérico o fuera de los límites, muestra un mensaje de error.

Código

```
try:
    cuenta = float(input("Ingrese el total de la cuenta: "))
    porcentaje = float(input("Ingrese el porcentaje de propina: "))

    if cuenta < 0 or porcentaje < 0 or porcentaje > 100:
        print("Error: revise la cuenta y el porcentaje de propina.")
    else:
        propina = cuenta * porcentaje / 100
        total_final = cuenta + propina
        print(f"Propina: ■{propina:.2f}")
        print(f"Total final: ■{total_final:.2f}")

except ValueError:
    print("Error: debe ingresar números válidos.")
```

Ejemplo esperado: Ejemplo: cuenta ■10 000 y propina 10 % → propina ■1 000,00 y total ■11 000,00.

Problema #2: Detector de número par/impar

Problema

Crear un programa que solicite un número entero e indique si es par o impar.

Entrada

El usuario escribe un número entero.

Proceso

Convierte la entrada con int. Si el residuo de dividir el número entre 2 es cero (numero % 2 == 0), es par; de lo contrario, es impar. try-except permite manejar entradas que no sean enteros.

Salida esperada

Muestra si el número es par o impar, o un mensaje de error si la entrada no es un entero válido.

Código

```
try:
    numero = int(input("Ingrese un número entero: "))

    if numero % 2 == 0:
        print(f"El número {numero} es par.")
    else:
        print(f"El número {numero} es impar.")

except ValueError:
    print("Error: debe ingresar un número entero válido.")
```

Ejemplo esperado: Ejemplo: entrada 7 → "El número 7 es impar."

Problema #3: Clasificador de edad

Problema

Crear un programa que clasifique la edad como menor de edad, adulto o adulto mayor.

Entrada

El usuario ingresa su edad en años.

Proceso

Convierte la entrada a entero y verifica que no sea negativa. Si es menor que 18, es menor de edad; si es menor que 65, es adulto; en caso contrario, es adulto mayor.

Salida esperada

Muestra la categoría correspondiente. Si la edad es negativa o no es un entero válido, muestra un mensaje de error.

Código

```
try:
    edad = int(input("Ingrese su edad en años: "))

    if edad < 0:
        print("Error: la edad no puede ser negativa.")
    elif edad < 18:
        print("Clasificación: menor de edad.")
    elif edad < 65:
        print("Clasificación: adulto.")
    else:
        print("Clasificación: adulto mayor.")

except ValueError:
    print("Error: debe ingresar una edad usando números enteros.")
```

Ejemplo esperado: Ejemplo: entrada 21 → "Clasificación: adulto."

Problema #4: Validador de compra con descuento

Problema

Solicitar el nombre del cliente, el monto de la compra y si es cliente frecuente. Aplicar un descuento según las reglas definidas.

Entrada

El programa solicita nombre, monto de compra y respuesta si/no. Se aceptan "sí", "si" y "no", sin importar espacios al inicio/final o mayúsculas.

Proceso

Limpia el nombre con strip() y convierte la respuesta a minúsculas con lower(). Si el nombre está vacío o el monto es negativo, muestra un error. Si es cliente frecuente y compra ■50 000 o más, recibe 10 %. Si solo cumple una condición, recibe 5 %. Si no cumple ninguna, recibe 0 %. Después calcula descuento y total.

Salida esperada

Muestra el nombre, porcentaje y monto del descuento, y total a pagar. Los datos inválidos generan un mensaje claro.

Código

```
try:
    nombre = input("Ingrese el nombre del cliente: ").strip()
    monto = float(input("Ingrese el monto de la compra: ■"))
    respuesta = input("¿Es cliente frecuente? (si/no): ").strip().lower()

    if nombre == "":
        print("Error: el nombre no puede estar vacío.")
    elif monto < 0:
        print("Error: el monto no puede ser negativo.")
    elif respuesta != "si" and respuesta != "sí" and respuesta != "no":
        print("Error: responda sí o no.")
    else:
        if respuesta == "si" or respuesta == "sí":
            frecuente = True
        else:
            frecuente = False

        if frecuente and monto >= 50000:
            descuento_porcentaje = 10
        elif frecuente or monto >= 50000:
            descuento_porcentaje = 5
        else:
            descuento_porcentaje = 0

        descuento = monto * descuento_porcentaje / 100
        total_pagar = monto - descuento

        print(f"Cliente: {nombre.title()}")
        print(f"Descuento aplicado: {descuento_porcentaje}% (■{descuento:.2f})")
        print(f"Total a pagar: ■{total_pagar:.2f}")

except ValueError:
    print("Error: el monto debe ser un número válido.")
```

Ejemplo esperado: Pruebas: ■60 000 y sí → 10 %; ■60 000 y no → 5 %; ■30 000 y sí → 5 %; ■30 000 y no → 0 %.

Pruebas manuales

Caso	Monto	Frecuente	Resultado esperado
1	■60 000	Sí	10 %; paga ■54 000
2	■60 000	No	5 %; paga ■57 000
3	■30 000	Sí	5 %; paga ■28 500
4	■30 000	No	0 %; paga ■30 000
5	-■100	Sí	Error por monto negativo
6	Texto	Sí	Error por dato no numérico

Conclusión

La validación más importante fue comprobar que los datos numéricos fueran válidos y que no fueran negativos cuando correspondía. Durante las pruebas, un posible error es escribir texto en lugar de un número o una respuesta distinta de "sí" o "no". La limpieza del código con nombres claros, strip() y lower() ayuda a evitar errores por espacios o mayúsculas y hace que el programa sea más fácil de leer y mantener.

Ejercicio_4_Validador_de_compra.py * | Microreto_Portero_Cafe.py | Registro_Reserva_kit.py | Diagnostico_Semanal_Ventas.py | Ejercicio_4_Validador_de_compra.py | A

```python
# Ejercicio 4: Validador de compra con descuento

try:
    nombre = input("Ingrese el nombre del cliente: ").strip()
    monto = float(input("Ingrese el monto de la compra: ₡"))
    respuesta = input("¿Es cliente frecuente? (si/no): ").strip().lower()

    if nombre == "":
        print("Error: el nombre no puede estar vacío.")
    elif monto < 0:
        print("Error: el monto no puede ser negativo.")
    elif respuesta != "si" and respuesta != "sí" and respuesta != "no":
        print("Error: responda si o no.")
    else:
        if respuesta == "si" or respuesta == "sí":
            frecuente = True
        else:
            frecuente = False

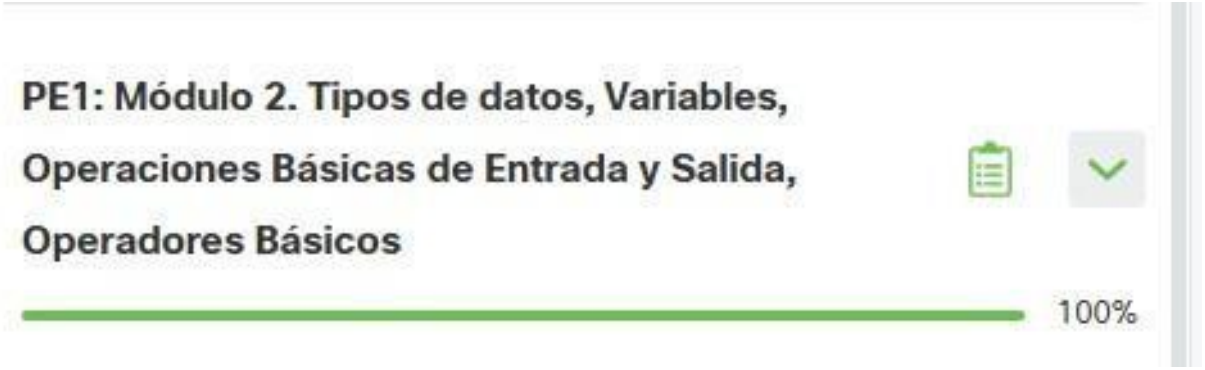
        if frecuente and monto >= 50000:
            descuento_porcentaje = 10
        elif frecuente or monto >= 50000:
            descuento_porcentaje = 5
        else:
            descuento_porcentaje = 0

        descuento = monto * descuento_porcentaje / 100
        total_pagar = monto - descuento

        print(f"Cliente: {nombre.title()}")
        print(f"Descuento aplicado: {descuento_porcentaje}% (₡{descuento:.2f})")
        print(f"Total a pagar: ₡{total_pagar:.2f}")

except ValueError:
    print("Error: el monto debe ser un número válido.")
```

MODULO 2 COMPLETADO:



https://github.com/Sofqb13/2026C3-G03-PROGRAMACI-N

Semana 5

Qué vimos?	Qué aprendí?	Cómo lo puedo aplicar?
Esta semana empezamos a trabajar con listas en Python. El profe las explicó como una especie de caja organizadora donde podemos guardar varios datos relacionados. Lo que más trabajamos fue el caso de dos tiendas: usamos sus ventas de cinco días, calculamos el total, promedio, valor mayor y menor, y revisamos si cada tienda alcanzaba su meta. También vimos cómo comparar resultados y cómo una condición puede convertir los cálculos en una respuesta más útil.	Me quedó más claro para qué sirven las listas y por qué empiezan a contar desde el índice 0. También entendí que no basta con hacer las operaciones: es importante poner nombres claros a las variables para saber qué significa cada resultado. Con el ejercicio de las tiendas vi cómo datos simples se pueden convertir en información para tomar una decisión. Además, practiqué sum(), len(), min(), max(), porcentajes y condiciones con if, elif y else.	Esto lo puedo aplicar cuando necesite comparar datos y sacar una conclusión, por ejemplo en ventas, inventarios, notas o asistencia. Si tengo varios valores, puedo guardarlos en una lista y luego obtener resultados sin trabajar cada dato por separado. También me sirve para hacer pequeños reportes donde el programa indique si se alcanzó una meta o cuál opción tuvo el mejor resultado.

Evidencias

Aca pueden aportar imágenes, tablas o cualquier material de la evidencia de su aprendizaje.

O de la aplicación de alguno de los conceptos vistos en su vida profesional o personal.

1. Inicio del diagnóstico de ventas

```python
"""Diagnóstico semanal: análisis de ventas de dos tiendas, sin ciclos."""

ventas_centro = [125000, 98000, 147000, 132000, 110000]
ventas_norte = [140000, 135000, 150000, 145000, 155000]

meta_centro = 640000
meta_norte = 700000

# Indicadores de la tienda Centro
total_centro = sum(ventas_centro)
cantidad_centro = len(ventas_centro)
menor_centro = min(ventas_centro)
mayor_centro = max(ventas_centro)
promedio_centro = total_centro / cantidad_centro
rango_centro = mayor_centro - menor_centro
diferencia_centro = total_centro - meta_centro
porcentaje_centro = total_centro * 100 / meta_centro

# Indicadores de la tienda Norte
total_norte = sum(ventas_norte)
cantidad_norte = len(ventas_norte)
menor_norte = min(ventas_norte)
mayor_norte = max(ventas_norte)
promedio_norte = total_norte / cantidad_norte
rango_norte = mayor_norte - menor_norte
diferencia_norte = total_norte - meta_norte
porcentaje_norte = total_norte * 100 / meta_norte

# Estado de cumplimiento de Centro
if total_centro > meta_centro:
    estado_centro = "meta superada"
elif total_centro == meta_centro:
    estado_centro = "meta alcanzada exactamente"
else:
    estado_centro = "meta NO alcanzada"

# Estado de cumplimiento de Norte
if total_norte > meta_norte:
    estado_norte = "meta superada"
elif total_norte == meta_norte:
    estado_norte = "meta alcanzada exactamente"
else:
    estado_norte = "meta NO alcanzada"

# Comparación de los totales
if total_centro > total_norte:
    tienda_gano = "Tienda Centro"
elif total_norte > total_centro:
    tienda_gano = "Tienda del Norte"
else:
    tienda_gano = "Ambas tiendas tienen el mismo total"

# Comparación de los rangos
if rango_centro < rango_norte:
    tienda_mas_estable = "Tienda Centro"
elif rango_norte < rango_centro:
    tienda_mas_estable = "Tienda del Norte"
else:
    tienda_mas_estable = "Ambas tiendas tienen el mismo rango"

# Reporte final
print("COMPARACION SEMANAL DE TIENDAS")
print("-" * 100)
print(
    f"Centro | total ₡{total_centro:,.2f} | meta ₡{meta_centro:,.2f} "
    f"| cumplimiento {porcentaje_centro:.0f}%"
)
print(f"Centro logro: {estado_centro}")
print(
    f"Norte | total ₡{total_norte:,.2f} | meta ₡{meta_norte:,.2f} "
    f"| cumplimiento {porcentaje_norte:.0f}%"
)
print(f"Norte logro: {estado_norte}")
print()
print(f"Tienda con mayor ventas: {tienda_gano}")
print("-" * 100)

# Tres conclusiones
print("CONCLUSIONES")
print(f"1. La tienda Centro vendió ₡{total_centro:,.2f} y {estado_centro}.")
print(f"2. La tienda Norte vendió ₡{total_norte:,.2f} y {estado_norte}.")
print(f"3. La tienda con menor variación semanal fue: {tienda_mas_estable}.")
```

```
Consola
COMPARACION SEMANAL DE TIENDAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Centro | total ₡612,000.00 | meta ₡640,000.00 | cumplimiento 96%
Centro logro: meta NO alcanzada
Norte | total ₡725,000.00 | meta ₡700,000.00 | cumplimiento 104%
Norte logro: meta superada

Tienda con mayor ventas: Tienda del Norte
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CONCLUSIONES
1. La tienda Centro vendió ₡612,000.00 y meta NO alcanzada.
2. La tienda Norte vendió ₡725,000.00 y meta superada.
3. La tienda con menor variación semanal fue: Tienda del Norte.

>>
```

2. Código del microreto del café

v

```python
# Ejercicio café - Semana 05
# Se usa una lista, como indica la actividad de la semana.

producto = ["Cafe", 5000, 20]
porcentaje_aumento = 20

# Proceso de datos
descuento = producto[1] * 15 / 100
precio_promocional = producto[1] - descuento
ingreso_actual = producto[1] * producto[2]
aumento_unidades = producto[2] * porcentaje_aumento / 100
unidades_proyectadas = producto[2] + aumento_unidades
ingreso_con_promocion = precio_promocional * unidades_proyectadas
diferencia = ingreso_con_promocion - ingreso_actual

if diferencia > 0:
    recomendacion = "lanzar"
else:
    recomendacion = "No lanzar"

# Salida de datos
print("ANÁLISIS DE PROMOCIÓN")
print()
print(f"Producto: {producto[0]}")
print(f"Precio actual: ₡{producto[1]:.0f}")
print(f"Unidades actuales: {producto[2]}")
print(f"Ingreso actual: ₡{ingreso_actual:.0f}")
print(f"Descuento: ₡{descuento:.0f}")
print(f"Precio promocional: ₡{precio_promocional:.0f}")
print(f"Aumento esperado en ventas: {porcentaje_aumento}%")
print(f"Unidades proyectadas: {unidades_proyectadas:.0f}")
print(f"Ingreso con promoción: ₡{ingreso_con_promocion:.0f}")
print(f"Diferencia: ₡{diferencia:.0f}")
print()
print(f"RECOMENDACIÓN: {recomendacion}.")
```

```
>>> %Run Microreto_Ventas_Cafe.py

ANÁLISIS DE PROMOCIÓN

Producto: Cafe
Precio actual: ₡5000
Unidades actuales: 20
Ingreso actual: ₡100000
Descuento: ₡750
Precio promocional: ₡4250
Aumento esperado en ventas: 20%
Unidades proyectadas: 24
Ingreso con promoción: ₡102000
Diferencia: ₡2000

RECOMENDACIÓN: lanzar.
```

3. Reto Python: Adivina el número secreto

7. Código del estudiante

Escriba aquí su solución completa.

```python
# Escriba aquí su juego Adivina el número.

import random

# Generar el numero secreto
numero_secreto = random.randint(1, 20)
intentos = 0

print("ADIVINA EL NUMERO: FRIO O CALIENTE")
print("El numero secreto esta entre 1 y 20.")
```

```python
while True:
    numero = int(input("Digite un numero: "))
    intentos += 1

    if numero == numero_secreto:
        print(f"¡Correcto! Adivinaste en {intentos} intento(s).")
        break

    distancia = abs(numero - numero_secreto)

    if numero < numero_secreto:
        print("El numero secreto es mayor.")
    else:
        print("El numero secreto es menor.")

    if distancia <= 2:
        print("Pista: ¡Hirviendo! Estas casi encima.")
    elif distancia <= 5:
        print("Pista: ¡Caliente! Estas cerca.")
    elif distancia <= 10:
        print("Pista: Tibio, vas por buen camino.")
    else:
        print("Pista: Frio, estas lejos.")
```